Departament: Informàtica i Comunicacions

Docent: Xavi Garcia

Cicles Formatius: SMX, ASIX, DAM i DAW

Examen: RA4 i RA5

Mòdul: 0373 - Llenguatges Marques

Curs: 1er ASIX

Intercanvi de dades B2B amb XML i XSD

L'empresa **MegaCAT SA** és un proveïdor de components electrònics que subministra productes a diverses empreses distribuïdores o petits comerciants de Catalunya. Una d'aquestes empreses és **TechCAT SL**.

Per automatitzar el procés de comandes, les dues empreses han acordat un format d'intercanvi de dades basat en **XML**. Cada vegada que MegaCAT envia una comanda, TechCAT ha de **validar amb XSD** que el fitxer compleix l'estructura acordada abans d'importar-lo al seu sistema.

El teu rol en aquesta activitat és el de **desenvolupador/a de l'ecommerce a TechCAT SL** i has de:

1. Definir l'esquema XSD que validi les comandes de MegaCAT.
2. Corregir l'últim fitxer XML que hem rebut de MegaCAT (ja que conté errors)
3. Validar el fitxer XML corregit contra el teu XSD (confirmar que no hi ha errors)

<comanda>
- atribut: id → identificador únic de la comanda (enter positiu)
- atribut: data → data de la comanda (format YYYY-MM-DD)
- <proveidor> → informació del proveïdor
- <client> → informació del client
- <productes> → llista de productes (mínim 1, màxim il·limitat)

</comanda>

L'element proveïdor:
- <nom> → Tipus string, element obligatori i longitud màxima 50.
- <cif> → Tipus string, element obligatori i longitud exacta 9 (el primer caràcter ha de ser una lletra)
- <email> → Tipus string, element obligatori

L'element client:
- <nom> → Tipus string, element obligatori i longitud màxima 50.
- <cif> → Tipus string, element obligatori i longitud exacta 9 (el primer caràcter ha de ser una lletra)
- <email> → Tipus string, element obligatori
- <telèfon> → Tipus integer, element opcional (exactament 9 digits i ha de començar per 6,7,8 o 9)

L'element producte (dins de productes):
- Atribut: ref → Tipus string i és obligatori.
- <nom> → Tipus string, element obligatori i longitud màxima 100.
- <categoria> → Tipus string (enum), els valors vàlids són: Processadors, Memòria, Emmagatzematge, Xarxa, Perifèrics.
- <quantitat> → Tipus integer, element obligatori (mínim 1 i màxim 500).
- <preu_unitat> → Tipus decimal, element obligatori (mínim 0.01)

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació i Formació Professional

Institut Carles Vallbona

Departament: Informàtica i Comunicacions

Docent: Xavi Garcia

Cicles Formatius: SMX, ASIX, DAM i DAW

Examen: RA4 i RA5

Mòdul: 0373 - Llenguatges Marques

Curs: 1er ASIX

Exercici 1 - Crea l'esquema XSD (comanda.xsd)

A partir dels requeriments que han acordat les dues empreses crea l'esquema XSD amb:

- L'element arrel **<comanda>** i els atributs **id** i **data**
- Els elements **<proveidor>** i **<client>** amb tots els seus camps
- L'element **<producte>** amb l'atribut **ref**
- La restricció **enum** pel camp **<categoria>** amb les categories acceptades
- La restricció de valor mínim per a **<quantitat>** (>= 1 i <= 500)
- La restricció de valor mínim per a **<preu_unitat>** (>= 0.01)
- La restricció de longitud exacta per als camps **<cif>** i **<telefon>** (9 caràcters amb patrons)
- El camp **<telefon>** del **<client>** ha de ser opcional

Exercici 2 - Corregeix el document XML (comanda_TechCAT0001.xml)

Analitza el fitxer XML, **identifica i corregeix tots els errors** que conté. Hi ha errors de sintaxi (document mal format) i errors de dades (valors que no compleixen els requeriments).

Per a cada error:
- Fes un comentari al mateix XML descrivint l'error
- Fes la correcció de l'error i deixa comentada la línia amb l'error.

Guarda el document XML com a **comanda_TechCAT0001_corregit.xml**. Aquest fitxer s'haurà d'enviar a MegaCAT per que corregeixin el seu procediment de generar l'XML.

Exercici 3 - Validació per terminal i VSCode

Valida el document **comanda_TechCAT0001_corregit.xml** contra l'esquema **comanda.xsd** fent servir:

- xmllint (fes una captura de pantalla del resultat obtingut)
- VScode amb l'extensió de XML Tools (fes una captura de pantalla)

Que heu de lliurar:

- comanda_TechCAT0001_corregit.xml - XML amb comentaris dels errors, sense errors i ben formatat
- comanda.xsd - L'esquema XSD amb tots els casos contemplats
- 2 Captures de pantalla: resultat de la validació amb xmllint i VSCode